

OPTATIVAS VERANO 2026

Departamento Académico de Administración

ADM-12350	DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (<i>Data-Driven Business Decisions</i>) (EN INGLÉS)
PRERREQUISITOS	ADM-15501 Finanzas I y ADM-11101 Pronósticos de Negocios (Administración y Contaduría Pública y Estrategia Financiera) ADM-15501 Finanzas I y EST-11104 Econometría (Economía) ADM-15514 Admón. de Portafolios de Inversión y EST-11104 Econometría (Dirección Financiera) MAT-22600 o ACT-22305 Matemáticas Financieras I y EST-24105 Estadística Aplicada II (Actuaría)
PROFESOR	José Tudón Maldonado
DESCRIPCIÓN	Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas.
Carreras	Administración Dirección Financiera Economía

ADM-12361	ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA
PRERREQUISITOS	ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Administración) ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Contaduría Pública y Estrategia Financiera) ADM-15501 Finanzas I (Licenciatura en Economía) ADM-15507 Fundamentos de Finanzas (Ingeniería en Negocios) ADM-15532 Finanzas Corporativas (Licenciatura en Dir. Financiera) MAT-22600 ó ACT-22305 Matemáticas Financieras I (Licenciatura en Actuaría)
DESCRIPCION	Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas.
Carreras	Administración Dirección Financiera Economía Ingeniería en Negocios

Departamento Académico de Ciencia Política

CSO- 14086	POLITICA Y VIOLENCIA
PRERREQUISITOS	EGN-17123
PROFESOR	María del Pilar Lopez
DESCRIPCIÓN	Este curso analiza la relación entre Estado, crimen organizado y violencia en contextos donde el monopolio de la violencia es disputado. Incorpora teoría clásica, literatura contemporánea y estudios de caso comparados para comprender distintas formas de gobernanza en contextos de crimen.
Carreras	Ciencia Política Derecho plan E Economía Relaciones Internacionales

Departamento Académico de Derecho

DER-11033	SEMINARIO FUNDAMENTOS DEL DERECHO PRIVADO
PRERREQUISITOS	DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho) ó DER-10113 Derecho Público (Licenciatura en Economía) ó DER-12204 Introducción al Derecho Mexicano (Licenciatura en Economía) Plan I ó DER-10022 Derecho Empresarial (Dirección Financiera) Plan E
PROFESOR	Rosa María Rojas Vértiz
DESCRIPCIÓN	El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas.
Carreras	Administración (Hacer solicitud de materia optativa por medio de los servicios personalizados) Ciencia Política

DER-11034	SEM. FUNDAMENT. DEL DER PRIVADO
PRERREQUISITOS	DER-13108 Bienes y Derechos Reales (Licenciatura en Derecho)
PROFESOR	Rosa María Rojas Vértiz
DESCRIPCIÓN	El curso se integra por 4 módulos. El primer módulo se enfocará en un análisis práctico del arbitraje comercial y los medios alternos de solución de controversias (MASC), con énfasis en su utilización estratégica en contratos complejos y disputas comerciales nacionales e internacionales. El tercer módulo se enfocará en un estudio comparativo y crítico del derecho societario, abordando su análisis económico y la comparación de los sistemas de los Estados Unidos, América Latina y Europa, a fin de determinar sus ventajas y desventajas para una mejor resolución de casos prácticos. El segundo y cuarto módulos abordarán los desafíos éticos y jurídicos de la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos como la neuro tecnología, los algoritmos, las plataformas digitales, <i>deepfakes</i> y sus efectos en la libertad de expresión, la propiedad intelectual y la responsabilidad civil entre otros, para explorar cómo deberían regularse, así como la aproximación a esas innovaciones tecnológicas.
Carreras	Derecho planes F,, G y H

Departamento Académico de Estudios Internacionales

EIN-19408	AFRICA
PRERREQUISITOS	EGN-17121 Ideas e instituciones políticas y sociales I
PROFESOR	Mtro. Fernando Balaguera
DESCRIPCIÓN	El curso provee a los estudiantes un marco conceptual y metodológico para comprender y analizar las múltiples realidades del continente africano. Se partirá del reconocimiento de África como una región con condiciones socio-culturales propias y de los orígenes de los estereotipos sobre el continente. Posteriormente se realizará una breve revisión histórica de las principales transformaciones que ha atravesado el continente, como lo son el auge y caída de los reinos del África pre colonial, la colonización europea y las distintas fases de descolonización. Finalmente, se abordarán diversos procesos y dinámicas contemporáneas de África. Entre ellos se destacan los procesos de integración regional y continental, la formación y consolidación estatal, el auge del terrorismo internacional, la participación política y consolidación democrática y los flujos de migración regional e internacional. Especial énfasis se hará en los desafíos, retos y oportunidades del continente africano ante la creciente multipolaridad del sistema internacional.
Carreras	Relaciones Internacionales

Departamento Académico de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

SDI-15977	FISICA DEL UNIVERSO
PRERREQUISITOS	Quince materias acreditadas
PROFESOR	Dr. Francisco Javier Blanco Rivera
DESCRIPCIÓN	En este curso se recreará el camino seguido por los astrónomos en el descubrimiento de planetas en órbita alrededor de estrellas en nuestra galaxia. Se utilizarán las mismas técnicas y los mismos datos para reconstruir la arquitectura de algunos de los sistemas planetarios más relevantes descubiertos hasta la fecha. Finalmente, se pondrán en práctica las habilidades, los conocimientos y la experiencia adquiridos a lo largo del curso.
Carreras	Ingeniería en Mecatrónica Ciencia Política

LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE DE OTOÑO 2019 A OTOÑO 2020
PLAN F
PRIMAVERA 2026

TRONCO COMÚN

Prerrequisito	Clave	Materia	Crédts.
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122 y EGN-17141 LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, ACT-15357 y EST-14101	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

SEXTO SEMESTRE

EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Materia Área de Concentración		
ACT-15357	ACT-15358	Cálculo Actuarial II		6
LEN-12701	LEN-12713	Sistemas de Seguros	(A)	6
EST-14102	EST-14107	Comunicación Escrita para Actuaría	(A)	2
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Procesos Estocásticos I		6
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Cálculo Numérico I		8
		Estadística Matemática		8

SÉPTIMO SEMESTRE

ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III		6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales		6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II		6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios		6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos		6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II		6

OCTAVO SEMESTRE

EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría		6
		Materia Área de Concentración		
		Optativa		
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Práctica Actuarial y Marco Institucional	(A)	6
LEN-12702 y LEN-12713	LEN-12753	Comunicación Profesional para Actuaría	(A)	2
		Materia Área de Concentración		
		Materia Área de Concentración		

(A) Estos pares de materias se deben cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

**LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PLAN F
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE OTOÑO 2019 A OTOÑO 2020
PRIMAVERA 2026**

ÁREA DE CONCENTRACIÓN: SEGUROS

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, ACT-15357 y EST-14101	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
SEXTO SEMESTRE			
ACT-15357	ACT-15358	Sistemas de Seguros (A)	6
LEN-12701	LEN-12713	Comunicación Escrita para Actuaría (A)	2
EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Cálculo Actuarial II	6
COM-11302	COM-16412	Herramientas Comp. y Productividad Empresarial	9
EST-14102	EST-14107	Procesos Estocásticos I	6
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Cálculo Numérico I	8
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Estadística Matemática	8
SEPTIMO SEMESTRE			
ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III	6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales	6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II	6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios	6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos	6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II	6
OCTAVO SEMESTRE			
EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría	6
ACT-11300	ACT-15354	Matemática Demográfica Optativa	6
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Práctica Actuarial y Marco Institucional (A)	6
LEN-12702 y LEN-12713	LEN-12753	Comunicación Profesional para Actuaría (A)	2
ACT-11303	ACT-11304	Modelos Actuariales II **	6
ECO-11104, EST-14101 y MAT-22600	ECO-11221	Economía de la Incertidumbre	6

(A) Estos pares de materias se deben cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PLAN F
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE OTOÑO 2019 A OTOÑO 2020

PRIMAVERA 2026

ÁREA DE CONCENTRACIÓN: ESTADÍSTICA

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Créd.
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, EST-14101 y ACT-15357	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 Y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
SEXTO SEMESTRE			
ACT-15357	ACT-15358	Sistemas de Seguros (A)	6
LEN-12701	LEN-12713	Comunicación Escrita para Actuaría (A)	2
EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Cálculo Actuarial II	6
EST-14102	EST-24107	Simulación	6
EST-14102	EST-14107	Procesos Estocásticos I	6
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Cálculo Numérico I	8
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Estadística Matemática	8
SEPTIMO SEMESTRE			
ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III	6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales	6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II	6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios	6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos	6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II	6
OCTAVO SEMESTRE			
EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría	6
EST-24105	EST-25146	Econometría Financiera Actuarial Optativa	6
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Práctica Actuarial y Marco Institucional (A)	6
LEN-12702 y LEN-12713	LEN-12753	Comunicación Profesional para Actuaría (A)	2
		Optativa de Estadística	6
		Optativa de Estadística	6

(A) Estos pares de materias se deben cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

LICENCIATURA EN ACTUARÍA
PLAN F
PARA ALUMNOS QUE INGRESARON DE OTOÑO 2019 A OTOÑO 2020

PRIMAVERA 2026

ÁREA DE CONCENTRACIÓN: RIESGOS FINANCIEROS

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
PRIMER SEMESTRE			
	EGN-17121	Ideas e Instit. Polít. y Soc. I	6
	EGN-17141	Probs. de la Civ. Contemp. I	6
	CON-10100	Contabilidad I	6
	COM-16301	Herramientas Comp. y Algoritmos	7
	LEN-12701	Estrategias de Comunicación Escrita	6
SEGUNDO SEMESTRE			
EGN-17121	EGN-17122	Ideas e Instit. Polít. y Soc. II	6
EGN-17141	EGN-17142	Probs. de la Civ. Contemp. II	6
	MAT-14300	Álgebra Superior I	6
	MAT-14200	Geometría Analítica I	6
	MAT-14100	Cálculo Diferencial e Integral I	8
	ECO-11101	Economía I	6
TERCER SEMESTRE			
EGN-17122, EGN-17141 y LEN-12701	EGN-17123	Ideas e Instit. Polít. y Soc. III (A)	6
LEN-12701	LEN-12702	Seminario de Comunicación Escrita (A)	2
ECO-11101	ACT-15357	Principios del Seguro	6
MAT-14300	MAT-14301	Álgebra Superior II	6
MAT-14200	MAT-14201	Geometría Analítica II	8
MAT-14100 y MAT-14200	MAT-14101	Cálculo Diferencial e Integral II	8
	ADM-12107	Estrategia de Negocios I	6
ECO-11101	ECO-12102	Economía II	6
CUARTO SEMESTRE			
EGN-17123 y LEN-12702	EGN-17161	Historia Socio-Política de México	6
MAT-14301 y MAT-14101	EST-14101	Cálculo de Probabilidades I	6
MAT-14101 y MAT-14201	MAT-14102	Cálculo Diferencial e Integral III	8
MAT-14101	MAT-22600	Matemáticas Financieras I	6
MAT-14201 y MAT-14301	MAT-14310	Álgebra Lineal	8
MAT-14100 y ECO-12102	ECO-11103	Economía III	6
QUINTO SEMESTRE			
EGN-17142 y EGN-17161	EGN-17162	Probs. de la Real. Mex. Contemporánea	6
ECO-11103	ECO-11104	Economía IV	6
MAT-14102 y EST-14101	EST-14102	Cálculo de Probabilidades II	6
MAT-22600, ACT-15357 y EST-14101	ACT-11300	Cálculo Actuarial I	6
MAT-14300 y COM-16301	COM-11302	Algorítmica y Programación	6
EST-14101	EST-24104	Estadística Aplicada I	6

Prerrequisito	Clave	M a t e r i a	Crédts.
SEXTO SEMESTRE			
ACT-15357	ACT-15358	Sistemas de Seguros (A)	6
LEN-12701	LEN-12713	Comunicación Escrita para Actuaría (A)	2
EST-14102 y ACT-11300	ACT-11301	Cálculo Actuarial II	6
MAT-14310 y MAT-14102	MAT-24210	Sistemas Dinámicos I	6
EST-14102	EST-14107	Procesos Estocásticos I	6
COM-11302, MAT-14102 y MAT-14310	MAT-14400	Cálculo Numérico I	8
EST-14102 y EST-24104	EST-14103	Estadística Matemática	8
SEPTIMO SEMESTRE			
ACT-15358, EST-14103 y MAT-14400	ACT-11302	Cálculo Actuarial III	6
ACT-11301	ACT-11303	Modelos Actuariales	6
EST-14103	EST-24105	Estadística Aplicada II	6
ACT-11301	ACT-15352	Planes de Beneficios	6
ACT-15357 y EST-14102	ACT-25354	Administración Cuantitativa de Riesgos **	6
MAT-22600, EST-14103 y CON-10100	ACT-22306	Matemáticas Financieras II **	6
OCTAVO SEMESTRE			
EST-24105 y EST-14107	ACT-13307	Estadística Aplicada a la Actuaría	6
		Optativa de Finanzas	6
		Optativa	
ACT-11302 y ACT-11303	ACT-15353	Práctica Actuarial y Marco Institucional (A)	6
LEN-12702 y LEN-12713	LEN-12753	Comunicación Profesional para Actuaría (A)	2
ACT-22306	ADM-15582	Finanzas Corporativas Avanzadas	6
ACT-22306	ACT-22309	Matemáticas Financieras III **	7

(A) Estos pares de materias se deben cursar de manera simultánea en el semestre que corresponda

NOTAS AL PLAN DE ESTUDIOS PARA LOS ALUMNOS QUE INGRESARON DE VERANO DE 2019 A OTOÑO 2020

La materia (ADM-15582) Finanzas Corporativas Avanzadas, dependiendo del contenido que desees cursar, deberás inscribir:

Grupo 002 y 003: Corresponde a la materia: Decisiones de Negocio basadas en Datos

Grupo 007: Corresponde a la materia: FINTECH: Financiamiento de la innovación y la tecnología

En caso de que en alguna de las materias de área de concentración no haya ningún grupo abierto, puedes cursar en su lugar alguna otra materia optativa autorizada en este boletín.

Las materias (ACT-15352) Planes de Beneficios y (ACT-15359) Beneficios de Pensiones y Seguridad Social son equivalentes.

A partir de agosto 2023 la materia (ACT-25354) Administración Cuantitativa de Riesgos tendrá de prerrequisitos (ACT-15357) Principios del Seguro y (EST-14102) Cálculo de Probabilidades II.

A partir de otoño del 2011, las siguientes materias cambiaron de nombre:

	Nuevo nombre
MAT-14200 Geometría Analítica I	MAT-14200 Geometría Analítica
MAT-14201 Geometría Analítica II	MAT-14201 Álgebra Lineal I
MAT-14310 Álgebra Lineal	MAT-14310 Álgebra Lineal II

Áreas de concentración:

A) Áreas de concentración para alumnos que ingresaron a la Lic. en Actuaría a partir del verano de 2009 o se hayan cambiado al Plan D: Al llegar al 5° Semestre los alumnos deberán elegir una de las siguientes áreas de concentración al momento de la inscripción:

1. Seguros
2. Estadística
3. Riesgos Financieros

TITULACION

Se puede seleccionar cualquiera de las siguientes cuatro opciones de titulación:

1. Tesis
2. Tesina + Diplomado ITAM o 50% créditos aprobados Maestría ITAM**
3. Exámenes SOA/CAS (Society of Actuaries/Casualty Actuarial Society) + Trabajo escrito*
4. Examen CFA (Chartered Financial Analyst) + Trabajo escrito*

*Una vez aprobados los exámenes, deberás acudir con el Director de Carrera para la asignación del trabajo escrito.

**Deberás acudir con el Director de Carrera para obtener la aprobación del diplomado o la maestría.

Si aspiras a obtener Mención Honorífica deberás elegir la modalidad de tesis.

Si aspiras a obtener Mención Especial deberás elegir la modalidad de tesis o la de tesina.

MATERIAS OPTATIVAS OFRECIDAS POR LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS ACADEMICOS

DESCRIPCIÓN DE LAS MATERIAS OPTATIVAS

CEB-10001 SEMINARIO DE BIENESTAR: PSICOLOGÍA DE LA FELICIDAD

PROFESOR: Margarita Tarragona Sáez

PRERREQUISITOS: Ninguno

DESCRIPCIÓN: En este seminario exploramos el bienestar y la felicidad desde la perspectiva de la psicología positiva: el estudio científico de los factores que contribuyen a que las personas funcionen óptimamente y vivan con plenitud. En el curso combinamos el rigor académico con ejercicios vivenciales y herramientas prácticas para promover el bienestar. En este seminario, los alumnos podrán:

- Aprender un marco conceptual basado en la evidencia sobre el bienestar, desde la perspectiva psicológica.
- Conocer algunos de los hallazgos de investigación más importantes sobre el bienestar.
- Reflexionar sobre las implicaciones de estos hallazgos para su propia vida.
- Hacer ejercicios de psicología positiva y observar y evaluar sus efectos en su bienestar.
- Diseñar un plan personal para cultivar la felicidad en su vida

ACT-22309 MATEMÁTICAS FINANCIERAS III

PROFESOR: Gerardo Hernández del Valle

PRERREQUISITOS: ACT-22306 Matemáticas Financieras II

DESCRIPCIÓN: Este curso es una presentación formal de las técnicas empleadas en la valuación de derivados financieros y en su uso para administrar distintas exposiciones a riesgos financieros. Se estudiarán los modelos binomiales, Black-Scholes, ecuaciones diferenciales estocásticas, entre otros.

ADM-12350 DECISIONES DE NEGOCIO BASADAS EN DATOS (Data-Driven Business Decisiones) (curso impartido en inglés)

PROFESOR: José Tudón Maldonado

PRERREQUISITOS: MAT-22600 Matemáticas Financieras I ó ACT- Introducción al Cálculo Actuarial, EST-24105 Estadística Aplicada II

DESCRIPCIÓN: Este curso está dirigido a estudiantes interesados desarrollar capacidades avanzadas de análisis de datos para resolver problemas relevantes en distintas áreas de negocios. El enfoque del curso es práctico y estará basada en proyectos inspirados en aplicaciones de finanzas, negocios y economía. La clase combinará algunas exposiciones del profesor para presentar las ideas conceptuales, pero se centrará principalmente en la resolución de problemas aplicados. Al final del curso los alumnos serán capaces de utilizar de manera competente herramientas tecnológicas para crear bases de datos, utilizar datos para extraer conclusiones novedosas y relevantes, aplicar herramientas básicas de aprendizaje de máquina (machine learning) y aprender sobre posibles limitantes del aprendizaje de máquina, describir los efectos de las redes; discutir temas de alto potencial como criptomonedas, entre otros temas.

ADM-12360 NEGOCIOS SUSTENTABLES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL (EN INGLÉS)

PROFESOR: Antonio Lloret

PRERREQUISITOS: MAT-22600 Matemáticas Financieras I ó ACT- Introducción al Cálculo Actuarial

DESCRIPCIÓN: Comprender el valor agregado de incluir la sustentabilidad y responsabilidad social en la empresa y sus inversiones. Conocer y comprender los Objetivos del Desarrollo Sostenible, del Pacto Mundial y de la inversión responsable. Distinguir entre acciones de filantropía tradicional y filantropía estratégica. Además, se buscará comprender las políticas públicas requeridas para fomentar el desarrollo.

ADM-12460 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LAS ORGANIZACIONES

PROFESOR: Adrián Rubli

PRERREQUISITOS: 25 materias acreditadas

DESCRIPCIÓN: En un mundo laboral cada vez más diverso y complejo, saber trabajar con personas diferentes y aprovechar esas diferencias es una habilidad esencial. Este curso te invita a explorar, con datos y evidencia, cómo la diversidad y la inclusión impactan el desempeño de las organizaciones, desde la contratación y las promociones hasta la cultura interna y el liderazgo. A lo largo del semestre aprenderemos a identificar sesgos y dinámicas que influyen en cómo se toman decisiones dentro de las organizaciones, evaluar críticamente políticas de diversidad e inclusión, y diseñar propuestas concretas para construir entornos laborales más justos y productivos. El futuro del trabajo se construye con empatía, pensamiento crítico y evidencia. Este curso es un primer paso para transformarlo.

ADM-15582 FINANZAS CORPORATIVAS AVANZADAS

PRERREQUISITOS: Grupo 002 y 003: Corresponde a la materia: Decisiones de Negocio basadas en Datos

Grupo 007: Corresponde a la materia: FINTECH: Financiamiento de la innovación y la tecnología

DESCRIPCIÓN: Esta materia se ofrecerá para los alumnos de Actuaría con diferentes contenidos como se indica en los cursos que se comparten con los prerrequisitos correspondientes:

ADM-15621 FINTECH: FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

PROFESOR: Lorenza Trigueros y Guillermo Babatz

PRERREQUISITOS: ACT-22306 Matemáticas Financieras II

DESCRIPCIÓN: Al finalizar el curso el estudiante será capaz de entender el impacto derivado del desarrollo de nuevas tecnologías en el sistema financieros, así como los factores exógenos que han incidido en la innovación y en la creación de nuevas instituciones. El alumno aprenderá la estructura y organización del sistema financiero mexicano y como se diferencia del de otros países y podrá desarrollar su propio análisis sobre los posibles escenarios futuros de algún sector o servicio financiero, considerando el marco regulatorio mexicano y las tendencias tecnológicas globales.

COM-11117 INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

PRERREQUISITOS: COM-11302 Algorítmica y Programación

PROFESOR: Fabián Orduña

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan los conceptos básicos de los sitios web: protocolos de comunicación, cliente servidor, estructura mínima de un sitio web, elementos de estilado, “responsive” y de interacción con uso de formularios y manejo de eventos. Aplicarán el control de versiones: uso de git para creación de repositorios que incluyan múltiples ramas, resolución de conflictos, comandos indispensables para trabajo colaborativo, así como el uso de GitHub para manejo de repositorios en la nube.

Sabrán diferenciar entre el desarrollo front-end y back-end: se desarrollarán habilidades necesarias para el manejo de sistemas que contemplen un proyecto competo para el front-end, con la librería React, y otro para el back-end con consumo e implementación de APIs básicas. Se presentarán estructuras básicas para creación de pruebas unitarias.

Conocerán las herramientas para hacer “debugging” en el cliente y servidor: uso de herramientas de desarrollador del lado del cliente para uso de breakpoints, análisis de llamadas en red, gestión de datos en local storage. Uso de breakpoints en el servidor.

COM-12101-002 BASES DE DATOS

PRERREQUISITOS: COM-11103 Estructuras de Datos Avanzadas ó COM-11304 Programación Avanzada

PROFESOR: Marco Vasquez, Felipe López

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es introducir a los alumnos a las tecnologías y lenguajes para el manejo de datos usando el modelo relacional. Los alumnos aprenderán a almacenar grandes volúmenes de datos de manera eficiente, así como a manejar las herramientas necesarias para poderlos acceder. La creación y el manejo de bases de datos es una pieza fundamental para la toma de decisiones basadas en datos.

COM-16303 MODELADO COMPUTACIONAL PARA NEGOCIOS

PROFESOR: Leticia Rentería

PRERREQUISITOS: COM-16301 Herramientas Computacionales y Algoritmos
Y estar cursando sexto semestre al menos.

DESCRIPCIÓN: El alumno obtiene conocimientos avanzados sobre el diseño, implementación y análisis de modelos matemáticos/ computacionales que representen soluciones a problemas administrativos y financieros. Que el alumno obtiene conocimientos intermedios sobre el diseño, implementación y explotación de bases de datos relacionales, conocimientos intermedios sobre la explotación y presentación dimensional de bases de datos como soporte a la administración del desempeño del negocio. El curso contribuye a la formación del alumno y al desempeño posterior de sus actividades profesionales capacitándolo en la aplicación eficiente del potencial de las herramientas computacionales de cálculo y de manejo de datos para solucionar problemas relacionados con las áreas de administración y estrategia financiera.

COM-23122 ESTRATEGIA Y MARKETING DEPORTIVO BASADO EN DATOS

PRERREQUISITOS: EGN:17162 Problemas de la Realidad Mexicana Contemporánea

PROFESOR: Rodrigo Cobo

Este curso tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión integral y aplicada del uso de datos en la industria deportiva, con énfasis en el fútbol. A través del estudio de marketing deportivo, analítica avanzada, comportamiento del aficionado y modelos predictivos, los alumnos desarrollarán competencias técnicas y estratégicas para analizar, segmentar y tomar decisiones en contextos deportivos reales. El enfoque es altamente práctico, combinando teoría con proyectos, ponencias de expertos y casos del mundo profesional.

COM -23701 APRENDIZAJE DE MÁQUINA

PROFESOR: Marco Antonio Morales

PRERREQUISITOS: EST-14102 Cálculo de Probabilidades II

DESCRIPCIÓN: El aprendizaje de máquina es una de las áreas más emocionantes de la ciencia de la computación y ha encontrado aplicaciones en una amplia gama de dominios que van desde la minería de datos hasta el control de vehículos autónomos.

En este curso se cubrirá la teoría de las principales técnicas de esta disciplina, estudiaremos a fondo su implementación y desarrollaremos la experiencia para aplicarlas apropiadamente.

COM-12102 ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PRERREQUISITOS: COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

PROFESOR: Paulina Bustos Arellano

DESCRIPCIÓN: Este curso presenta los fundamentos del análisis, diseño y especificación de sistemas interactivos de información con un énfasis en métodos no estructurados, ágiles y centrados en el usuario. A partir de la definición detallada y real de los requerimientos de un producto de software, se estudia y aplica un esquema de desarrollo iterativo, basado en prototipado rápido, con constante retroalimentación de usuarios, y elaboración de documentación práctica que facilite la codificación del software, el seguimiento de estándares, y la óptima experiencia del usuario. Se proporciona a los alumnos con los conceptos, métodos, y experiencias que les permitan abordar el diseño, análisis y desarrollo de sistemas desde una perspectiva práctica, ágil, ligera y flexible. Este tipo de escenario de desarrollo es muy común en empresas de innovación y nuevos emprendimientos.

COM 23101 INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRERREQUISITOS: COM-11302 Algorítmica y Programación

PROFESOR: Salvador Mármol, Mario Vazquez

DESCRIPCIÓN: El objetivo de la materia es impartirle al alumno los fundamentos conceptuales y metodológicos que se requieren para que pueda entender las descripciones de los proyectos de inteligencia artificial desarrollados por otras personas, así como realizar proyectos de inteligencia artificial propios. La materia es multidisciplinaria, incluyendo aspectos filosóficos, históricos, computacionales, psicológicos, pedagógicos, sociológicos, lingüísticos y otros. El alumno también tendrá la oportunidad de aprender a programar en un lenguaje de programación diseñado para la elaboración de proyectos de inteligencia artificial. La materia puede servir de base para que el alumno participe en cursos de subtemas más especializados que caen dentro de la inteligencia artificial, como aprendizaje de máquina, minería de datos, procesamiento de lenguaje natural, robótica y otros.

COM 23106 MINERIA DE DATOS

PRERREQUISITOS: COM-16203 Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o
COM-11304 Programación Avanzada o
COM-11103 Estructura de Datos Avanzada

PROFESOR: Saúl Caballero

DESCRIPCIÓN: Esta materia le proporciona al estudiante los conocimientos y habilidades para trabajar con las herramientas de Minería de Datos. Se analiza la manera de detectar las no-linealidades y conformar los modelos para tratar esta situación. Se analizan el funcionamiento de las técnicas de MD para formular diferentes modelos y la manera en que estos modelos se utilizan en aplicaciones para soportar decisiones en procesos de negocio. Se tocan los temas de entrenamiento y validación de los modelos, la conformación de los conjuntos de datos y la limpieza y confiabilidad de los mismos. Contempla principalmente los métodos CART, KNN, Redes Neuronales, Regresiones y modelos de Asociación. Se analizan los modelos para Clasificación, Predicción de valor, Clusterización y Asociaciones. Se analizan las aplicaciones clásicas para estas técnicas.

COM-25705 SEGURIDAD INFORMÁTICA Y HACKEO ÉTICO

PRERREQUISITO: COM-11302 Algorítmica y Programación

PROFESOR: Alejandra Flores

DESCRIPCIÓN: El curso es una introducción a la teoría y práctica de la seguridad informática. Se cubren temas como algoritmos de cifrado, protocolos de seguridad, malware, seguridad de aplicaciones, elementos de protección perimetral y aseguramiento y sellado de servidores. Los alumnos tendrán la oportunidad de entender las medidas de protección y también los ataques a las mismas en la forma de pruebas de penetración para poder desarrollar estrategias efectivas de seguridad de la información. Durante el curso se presentarán discusiones sobre los aspectos éticos que un hacker blanco debe observar al realizar pruebas de penetración. La materia discurre entre la presentación de los temas, conceptos y técnicas, seguida de la aplicación práctica. Las tareas y proyectos son de suma importancia para poder lograr el objetivo del curso. Se debe contar con conocimientos de programación.

CON – 10011 CONTABILIZACIÓN Y VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

PROFESOR: Lidia Vallejo Valderrabano.

PRERREQUISITOS: CON 14100 Contabilidad Administrativa I

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno conozca y entienda los diferentes instrumentos financieros que existen en el mercado, su valuación, su reconocimiento contable y los efectos de los mismos sobre la situación financiera y los resultados de la empresa.

CON – 12003 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE COSTOS

PROFESOR: María Luisa Grunberger Stern

PRERREQUISITOS: CON-14101 Contabilidad Administrativa II

DESCRIPCIÓN: El curso tiene por objetivo dar al alumno los conocimientos y desarrollar las habilidades necesarias para tomar mejores decisiones en el campo de la planeación, análisis de rentabilidad, administración de procesos y asignación de costos.

CON-14100 CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA I

PROFESOR: Mónica García Cerezo

PRERREQUISITOS: CON-10100 Contabilidad I ó CON 10001 Proceso Contable

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de analizar e interpretar los estados financieros consolidados de una entidad para que utilice de manera correcta los Estados Financieros, así como de aplicar modelos que permitan una adecuada planeación y control del capital de trabajo.

CON-14109 CONTABILIDAD GERENCIAL

PROFESOR: Yanira Petrides Jiménez/ Gabriela Ortiz Peña /Bertha Hilda Rojas Núñez

PRERREQUISITOS: CON-10100 Contabilidad I ó CON 10001 Proceso Contable

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno conozca y aplique los conceptos básicos de la Contabilidad de Costos, tanto en un Sistema de Costeo Tradicional como en un Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC), para que comprenda el papel que juega la Contabilidad de Costos como herramienta de planeación y control de la administración.

EST-2416 ESTADÍSTICA APLICADA III/EST-24125 MÉTODOS MULTIVARIADOS

PROFESOR: Dante Gabriel Campos Salido

PRERREQUISITOS: EST-14103 Estadística Matemática ó EST-11102 Inferencia Estadística

DESCRIPCIÓN: El objetivo fundamental de este curso es introducir a los estudiantes al análisis multivariado de datos. El curso se presenta en tres vertientes principales: el análisis exploratorio, el análisis multivariado de datos cuantitativos y el análisis de datos categóricos. En cada caso se revisan los aspectos teóricos que sustentan cada técnica y se hace un énfasis muy especial en los aspectos prácticos haciendo uso de bases de datos reales.

EST-24107 SIMULACIÓN

PROFESOR: Laura Battagliola

PRERREQUISITOS: EST-14102 Cálculo de Probabilidades II, EST-24127 Cálculo de Probabilidades II

DESCRIPCIÓN: El desarrollo tecnológico ha permitido incrementar las capacidades computacionales de los científicos aplicados. Compañías en sectores tecnológicos, financieros, de aeronáutica, e incluso gráficos por computadora, utilizan de métodos de simulación para realizar estudios de impacto en sus actividades.

El objetivo del curso es introducir al estudiante a distintos métodos de simulación basada en conceptos de probabilidad como variables aleatorias. Esto con la intención de aprender y conocer herramientas útiles y bien fundamentadas que pueden utilizarse en distintas aplicaciones en matemáticas aplicadas, actuaría, estadística o ciencia de datos. El curso, además, utilizará distintas herramientas computacionales para brindar al estudiante un marco de trabajo reproducible

Al final del curso, los estudiantes tendrán las competencias para: 1) implementar principios de modelado estadístico de ciertos fenómenos relevantes en el quehacer de un científico aplicado; 2) ser capaces de interpretar resultados computacionales basados en simulación estocástica; 3) apreciar la necesidad de un ambiente reproducible de entrega de resultados; por nombrar algunas.

EST-25146 ECONOMETRÍA FINANCIERA ACTUARIAL**PROFESOR:** Pablo Gracia Galeana**PRERREQUISITOS:** EST-24105 Estadística Aplicada II

DESCRIPCIÓN: El objetivo general del curso es mostrar los resultados esenciales de la modelación de series temporales económicas y financieras. Para ello ahondaremos en las cuestiones teóricas sin dejar de lado algunas aplicaciones empíricas. En este curso se espera que el alumno sea capaz de conectar la teoría estadística con la modelación de fenómenos económicos y financieros diversos. Se espera que el alumno sea capaz de reconocer las debilidades y fortalezas de los modelos presentados, así como posibilidades de corrección.

EST-24108 REGRESIÓN AVANZADA (EST-46113 Modelos Lineales Generalizados para los alumnos de la Maestría en Ciencia de Datos)**PROFESOR:** Luis Enrique Nieto Barajas**PRERREQUISITOS:** EST-14103 Estadística Matemática

DESCRIPCIÓN: Los modelos generales de regresión se pueden entender como modelos de probabilidad que permiten describir la distribución condicional de una variable de interés a partir de un conjunto de variables explicativas. Representan una generalización de los modelos de regresión lineal en tanto que la distribución subyacente ya no necesariamente es normal, sino que puede ser cualquier otra familia paramétrica, como los miembros de la familia exponencial. Las variables explicativas pueden influir en una o varias características de la variable de interés, como en la localización, dispersión o cuantiles. Otras generalizaciones incluyen dependencias simétricas, temporales y espaciales en las variables de interés. En este curso se desarrollan procedimientos de inferencia estadística bayesiana para estos modelos.

HIO-13150 MODELADO Y OPTIMIZACIÓN I**PROFESOR:** Dr. Luis Eduardo Urban, Dr. Luis Antonio Moncayo**PRERREQUISITOS:** MAT-14201 Álgebra Lineal I

DESCRIPCIÓN: El objetivo de esta materia es el de desarrollar habilidades en el estudiante para formular problemas e implantar en computadora algoritmos para la solución de aquellos problemas que apoyan el proceso de toma de decisiones mediante el uso de modelos, con énfasis en los modelos deterministas.

HIO-14180 ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS**PROFESOR:** Dr. Guillermo Abdel Musik Asali**PRERREQUISITOS:** EST-14101 Cálculo de Probabilidades I

DESCRIPCIÓN: El objetivo de este curso es que el alumno sea capaz de manejar proyectos desde sus etapas de concepción y planeación, hasta la terminación. Esto se logrará por medio del conocimiento de las técnicas y herramientas actuales para la administración de proyectos, complementadas con presentaciones de expertos en la materia de diversas empresas. Además, el alumno será capaz de utilizar paquetes de computación de administración de proyectos y otros paquetes que faciliten el análisis en la aplicación de dichos métodos.

MAT-24331 TEMAS SELECTOS DEL ÁLGEBRA II o I (TEORÍA DE CATEGORÍAS)

PROFESOR: Edith Mireya Vargas García

PRERREQUISITOS: MAT-14201 Álgebra Lineal I y MAT-14300 Álgebra Superior I o MAT-14280 Pensamiento Matemático.

DESCRIPCIÓN: La teoría de categorías se inventó en la década de 1940 para unificar y sintetizar diferentes áreas de las matemáticas y ha demostrado ser notablemente exitosa al permitir una comunicación poderosa entre campos y subcampos dispares dentro de las matemáticas. Las categorías están compuestas por una clase cuyos elementos llamamos objetos y por flechas entre pares de objetos. Una vez definida esta noción, se pueden definir flechas entre categorías, los funtores. Posteriormente se definen flechas entre funtores, las transformaciones naturales. Estos son los conceptos más fundamentales en teoría de categorías. Este curso

como continuación de Pensamiento o álgebra superior I y álgebra lineal I, tiene como propósito presentar los conceptos fundamentales de la teoría de categorías y sus aplicaciones, con especial énfasis a las bases de datos. El estudio de las categorías en este curso será complementado tanto con la noción de dualidad que es central en el procesamiento de lenguaje natural como con ejemplos que provengan de diversas áreas de las matemáticas.

MAT-24120 VARIABLE COMPLEJA

PROFESOR: Rubén A. Martínez Avendaño

PRERREQUISITOS: MAT-24110 Análisis Matemático I

DESCRIPCIÓN: El curso de Variable Compleja tiene como objetivo que los alumnos se familiaricen con las funciones de una variable compleja. Esto incluye poder decidir si las funciones son diferenciables en algún punto, caracterizar si son holomorfas, poder calcular integrales de línea, entender la relación de las funciones holomorfas con las series de potencias, e interrelacionar los conceptos, aplicándolos a las funciones elementales más importantes.

SERVICIO SOCIAL

Recuerda que es un requisito indispensable para titularte cumplir con un servicio social por carrera, que debe realizarse en un tiempo mínimo de 480 horas y en un periodo no menor de seis meses

Además de los servicios sociales externos, puedes prestar el servicio social de forma interna en cualquiera de los Departamentos u organismos del ITAM. Las opciones están disponibles en los pizarrones que están frente a los lockers.

Para formalizar el inicio de tu servicio social, deberás contar con la autorización tanto de tu Director de Programa como del Jefe del Departamento Académico donde quieras prestar tu servicio social.

Estas autorizaciones deberán venir en el formato de “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” que llenará el profesor encargado del proyecto en el que estés interesado y deberás entregar en original al Departamento. El formato de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno” lo encontrarás en el micrositio de Servicio Social que está en la página del ITAM. Deberás entregar una fotocopia de este documento en el Departamento de Servicio Social.

Una vez que concluya tu trabajo, deberás solicitar la “Carta de Terminación de Servicio Social Interno”. Deberás entregar los documentos originales de Inicio y Terminación junto con tu “Carta de Porcentaje de Créditos” al Departamento de Servicio Social. Es importante que recuerdes que no se aceptará tu trámite si no entregaste en tiempo la fotocopia de la “Carta de Inicio de Servicio Social Interno”.